

VPN IPSec IKEv1 Site-to-Site Punto a Punto Basada en Enrutamiento

Institución: ITLA

Estudiante: Junior Javier Santos Perez

Matrícula: 2024-1599

Tipo de Configuración: VPN Site-to-Site con IPSec IKEv1 basada en enrutamiento (Route-Based VPN)

Plataforma: Cisco IOS (Routers Cisco)

Video demostrativo: <https://www.youtube.com/watch?v=aS0i8hzKFxc>

Repositorio GitHub: <https://github.com/juniorjaviersantosperez/VPN-IPSec-IKEv1-Site-to-Site-Punto-a-Punto-Basada-en-Enrutamiento.git>

Tabla de Contenidos

1. Objetivo
2. Topología de Red
3. Direccionamiento IP
4. Configuración de Interfaces
5. Parámetros de Seguridad IPSec
6. Configuración IKEv1
7. Configuración IPSec
8. Tunnel Interface
9. Enrutamiento Estático
10. Verificación y Pruebas
11. Resultados

Objetivo

Establecer una VPN segura site-to-site entre dos sitios remotos (Sitio 1 y Sitio 2) utilizando IPSec con IKEv1, permitiendo que los dispositivos en cada sitio se comuniquen de forma cifrada a través de una red pública (Internet). La VPN se configura con enrutamiento dinámico basado en túneles (Route-Based VPN), proporcionando:

- Confidencialidad de datos mediante cifrado AES
- Autenticación mediante pre-shared key (PSK)
- Integridad de mensajes con HMAC-SHA
- Comunicación segura entre dos redes privadas a través de una red pública

Topología de Red

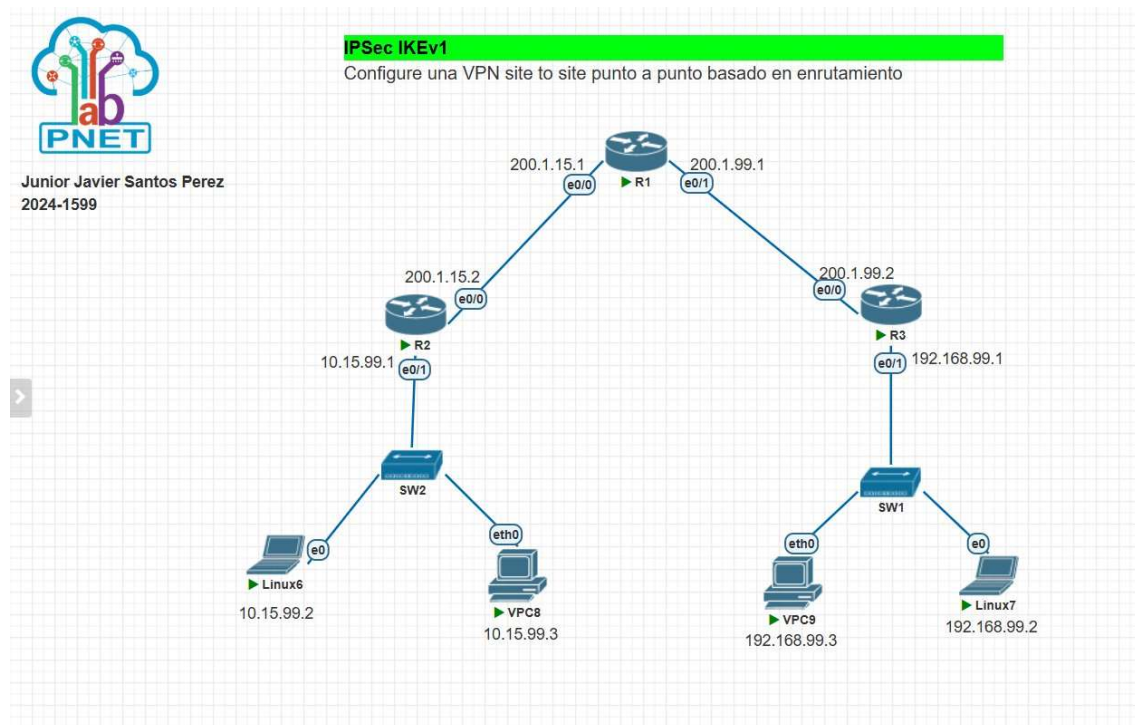


Figura 1 — Topología de red completa: Sitio 1 (izquierda) y Sitio 2 (derecha) conectados a través de una VPN IPSec

Descripción de la topología

Direccionamiento IP

Red Pública (WAN) — Internet

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara
R1	e0/0	200.1.15.1	255.255.255.0
R1	e0/1	200.1.99.1	255.255.255.0
R2	e0/0	200.1.15.2	255.255.255.0
R3	e0/1	200.1.99.2	255.255.255.0

Red Privada Sitio 1 (LAN)

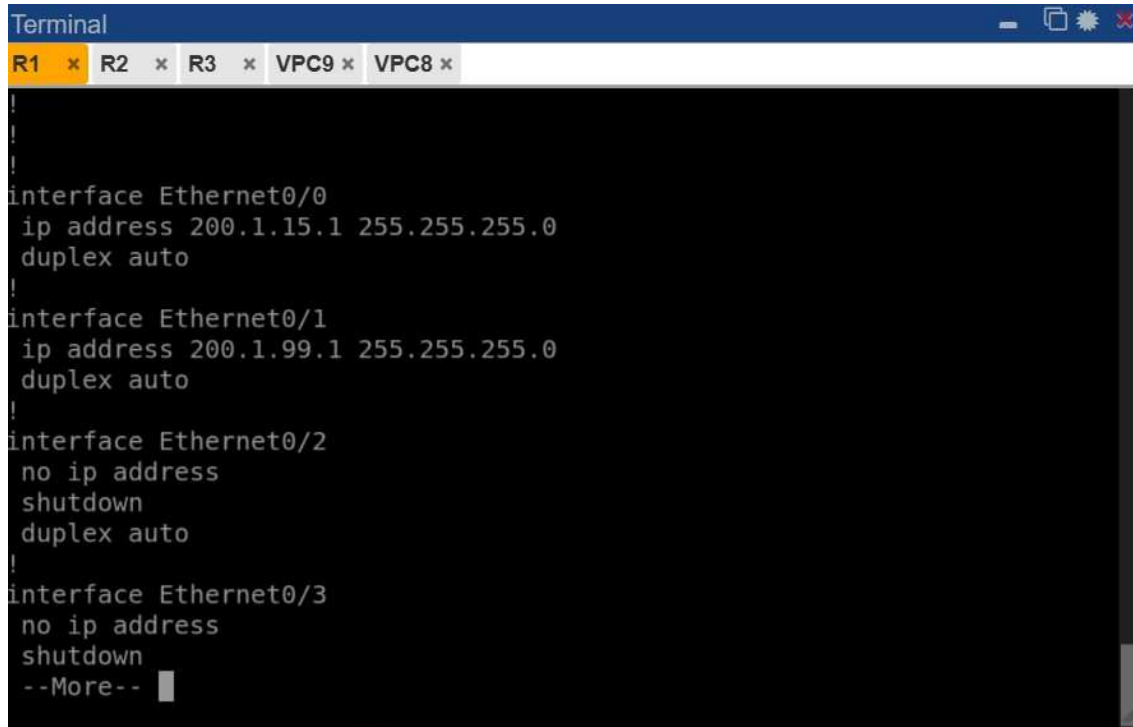
Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara
R2	e0/1	10.15.99.1	255.255.255.0
Linux6	eth0	10.15.99.2	255.255.255.0
VPC8	eth0	10.15.99.3	255.255.255.0

Red Privada Sitio 2 (LAN)

Dispositivo	Interfaz	Dirección IP	Máscara
R3	e0/1	192.168.99.1	255.255.255.0
Linux7	eth0	192.168.99.2	255.255.255.0
VPC9	eth0	192.168.99.3	255.255.255.0

Configuración de Interfaces

Router R1 (Sitio 1 Gateway)

A screenshot of a terminal window titled "Terminal" with tabs for R1, R2, R3, VPC9, and VPC8. The R1 tab is active. The terminal shows the configuration of Router R1 interfaces. The output is as follows:

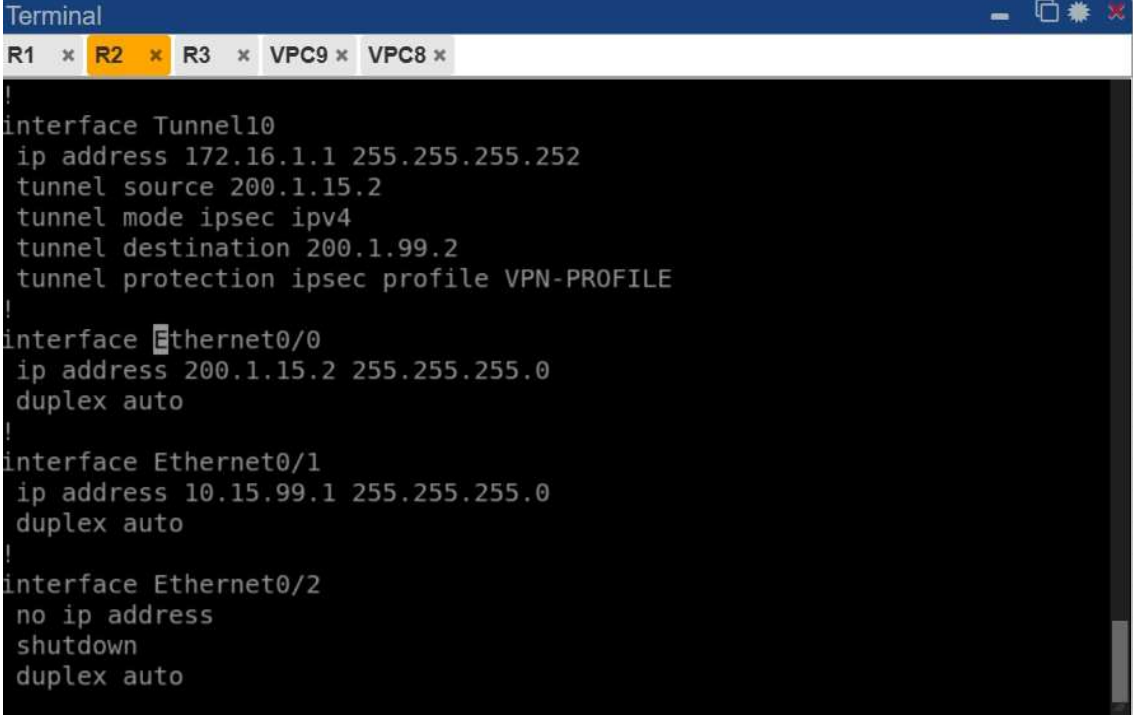
```
!
!
interface Ethernet0/0
ip address 200.1.15.1 255.255.255.0
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
ip address 200.1.99.1 255.255.255.0
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
no ip address
shutdown
duplex auto
!
interface Ethernet0/3
no ip address
shutdown
--More--
```

Figura 2 — Configuración de interfaces en R1: e0/0 (200.1.15.1) y e0/1 (200.1.99.1)

```
interface Ethernet0/0
ip address 200.1.15.1 255.255.255.0
duplex auto

interface Ethernet0/1
ip address 200.1.99.1 255.255.255.0
duplex auto
```

Router R2 (Gateway Sitio 1)



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x

!
interface Tunnel10
ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
tunnel source 200.1.15.2
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel destination 200.1.99.2
tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE
!
interface Ethernet0/0
ip address 200.1.15.2 255.255.255.0
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
ip address 10.15.99.1 255.255.255.0
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
no ip address
shutdown
duplex auto
```

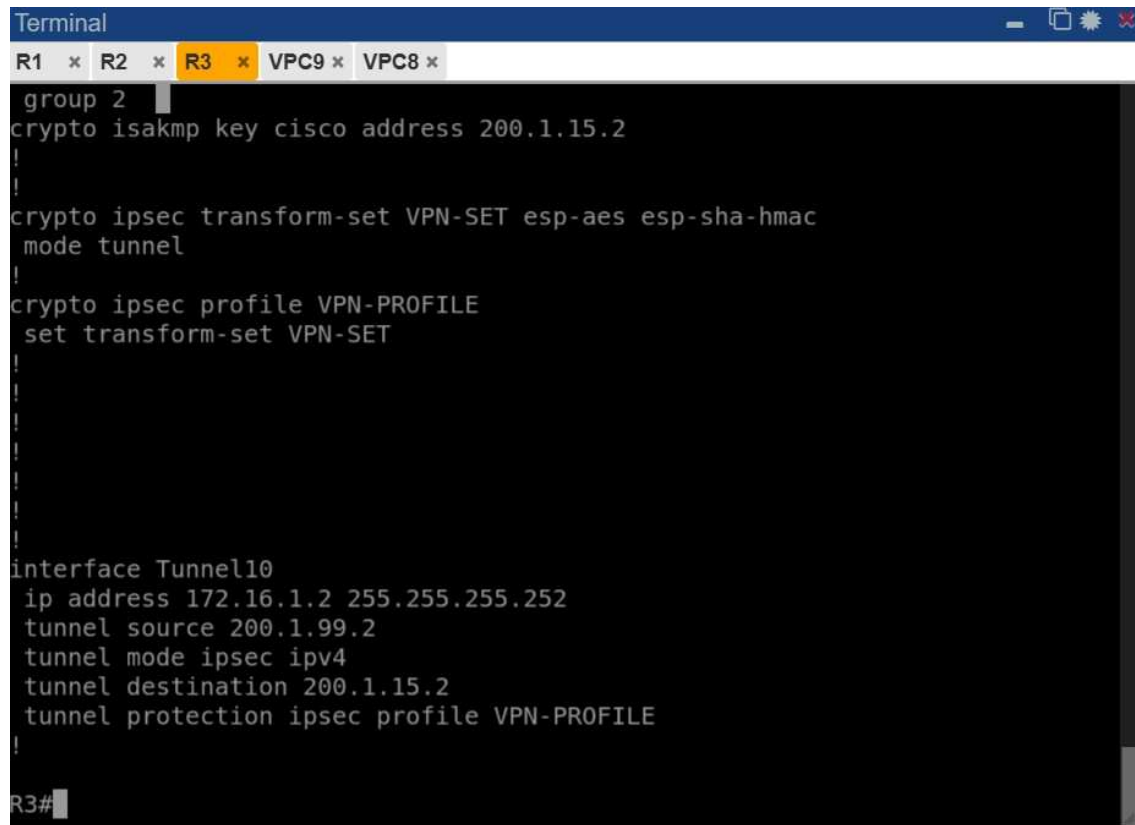
Figura 3 — Configuración de la interfaz de túnel en R2 y direccionamiento local

```
interface Tunnel10
ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
tunnel source 200.1.15.2
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel destination 200.1.99.2
tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE

interface Ethernet0/0
ip address 200.1.15.2 255.255.255.0
duplex auto

interface Ethernet0/1
ip address 10.15.99.1 255.255.255.0
duplex auto
```

Router R3



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
group 2
crypto isakmp key cisco address 200.1.15.2
!
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
mode tunnel
!
crypto ipsec profile VPN-PROFILE
set transform-set VPN-SET
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
interface Tunnel10
ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
tunnel source 200.1.99.2
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel destination 200.1.15.2
tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE
!
R3#
```

Figura 4 — Configuración simétrica de la interfaz de túnel en R3

```
interface Tunnel10
ip address 172.16.1.2 255.255.255.252
tunnel source 200.1.99.2
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel destination 200.1.15.2
tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE

interface Ethernet0/1
ip address 192.168.99.1 255.255.255.0
duplex auto
```

Parámetros de Seguridad IPSec

Fase 1 (IKEv1) — Intercambio de claves y autenticación

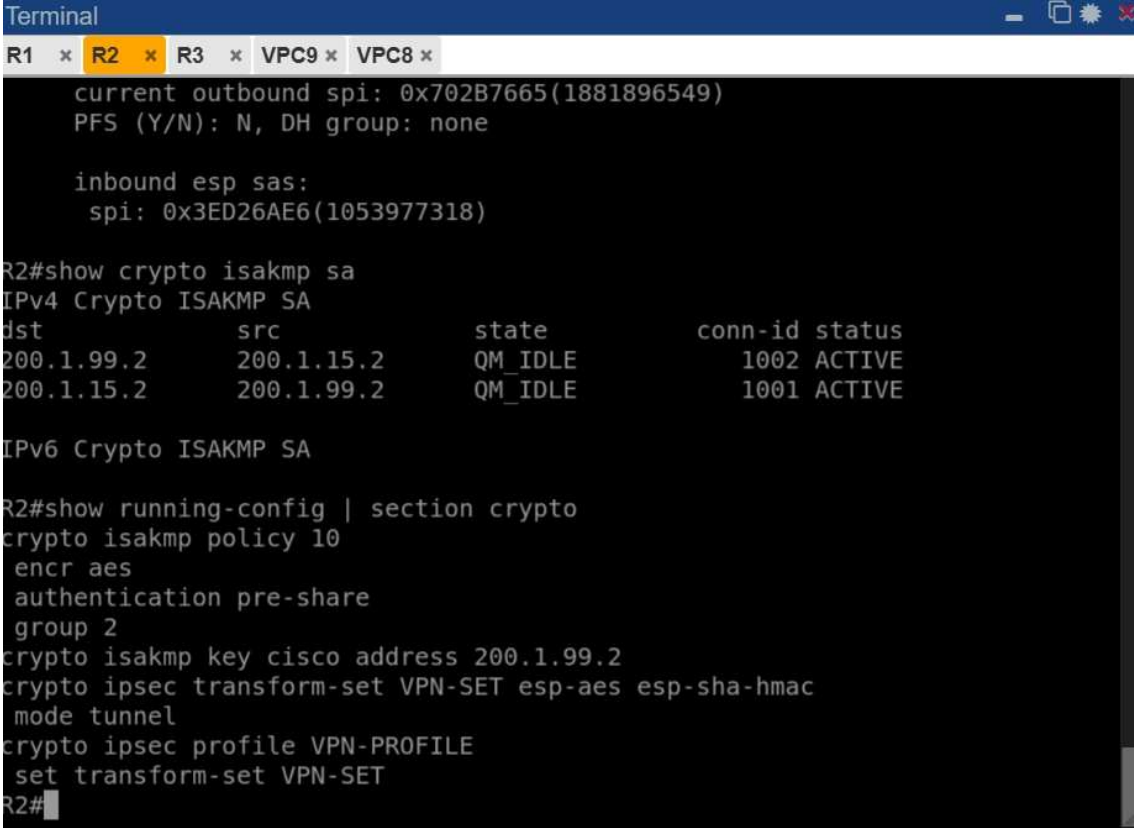
Parámetro	Valor	Descripción
Algoritmo de cifrado	AES-128	Cifrado simétrico de 128 bits
Hash de autenticación	SHA-HMAC	Garantiza integridad de mensajes
Grupo Diffie-Hellman	Group 2	Intercambio seguro de claves (1024 bits)
Autenticación	Pre-shared key	Contraseña compartida: <code>cisco</code>
Tiempo de vida (lifetime)	86400 segundos	Renegociación cada 24 horas
Modo de intercambio	Main Mode	Autenticación mutua completa

Fase 2 (IPSec) — Encriptación de datos

Parámetro	Valor	Descripción
Protocolo de encapsulación	ESP	Encapsulating Security Payload
Cifrado	AES-128	Cifrado de datos en tránsito
Integridad	SHA-HMAC	Verificación de integridad
Perfect Forward Secrecy (PFS)	Deshabilitado	No renegociación de claves per-sa
Tiempo de vida (lifetime)	3600 segundos	Renovación cada hora
Modo de túnel	Tunnel mode	Encapsulación completa de paquetes

Configuración IKEv1

Política IKEv1



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
current outbound spi: 0x702B7665(1881896549)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
spi: 0x3ED26AE6(1053977318)

R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
200.1.99.2   200.1.15.2   QM_IDLE       1002 ACTIVE
200.1.15.2   200.1.99.2   QM_IDLE       1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R2#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
crypto isakmp key cisco address 200.1.99.2
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile VPN-PROFILE
  set transform-set VPN-SET
R2#
```

Figura 5 — Parámetros ISAKMP (Fase 1) configurados en R2

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2

crypto isakmp key cisco address 200.1.99.2
```

Explicación:

- policy 10 — Número de política (prioridad 10)
- encr aes — Cifrado AES (por defecto 128 bits)
- authentication pre-share — Autenticación con clave compartida
- group 2 — Grupo Diffie-Hellman 2 (1024 bits)

- `crypto isakmp key cisco address 200.1.99.2` — PSK cisco para peer en 200.1.99.2

Configuración en R3 (Sitio 2)

```
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
```

```
crypto isakmp key cisco address 200.1.15.2
```

Configuración IPsec

Transform Set (Conjunto de transformaciones)

```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
current outbound spi: 0x702B7665(1881896549)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
  spi: 0x3ED26AE6(1053977318)

R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
200.1.99.2    200.1.15.2    QM_IDLE       1002 ACTIVE
200.1.15.2    200.1.99.2    QM_IDLE       1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

R2#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
crypto isakmp key cisco address 200.1.99.2
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
mode tunnel
crypto ipsec profile VPN-PROFILE
  set transform-set VPN-SET
R2#
```

Figura 6 — Transform-set VPN-SET con ESP-AES y ESP-SHA-HMAC

```
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
mode tunnel
```

Explicación:

- `transform-set VPN-SET` — Define el conjunto de cifrado
- `esp-aes` — Protocolo ESP con cifrado AES
- `esp-sha-hmac` — Autenticación HMAC-SHA
- `mode tunnel` — Modo de túnel (encapsula IP headers)

IPSec Profile

```
crypto ipsec profile VPN-PROFILE
set transform-set VPN-SET
```

Nota: Este perfil se aplica directamente a la interfaz Tunnel10 con:

```
tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE
```

Tunnel Interface

Características de Tunnel10

```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x

!
interface Tunnel10
ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
tunnel source 200.1.15.2
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel destination 200.1.99.2
tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE
!
interface Ethernet0/0
ip address 200.1.15.2 255.255.255.0
duplex auto
!
interface Ethernet0/1
ip address 10.15.99.1 255.255.255.0
duplex auto
!
interface Ethernet0/2
no ip address
shutdown
duplex auto
```

Figura 7 — Configuración completa de Tunnel10 con source/destination y protección IPSec

```
interface Tunnel10
description VPN Tunnel to Site 2
ip address 172.16.1.1 255.255.255.252
tunnel source 200.1.15.2      ← IP pública del Sitio 1 (R2)
tunnel destination 200.1.99.2 ← IP pública del Sitio 2 (R3)
tunnel mode ipsec ipv4        ← Usa IPSec para encriptación
tunnel protection ipsec profile VPN-PROFILE ← Aplica el perfil IPSec
```

Parámetros técnicos del túnel:

Parámetro	Valor
IP de túnel (Sitio 1)	172.16.1.1/30
IP de túnel (Sitio 2)	172.16.1.2/30
MTU (Maximum Transmission Unit)	1500 bytes
Path MTU	1500 bytes
MTU del tráfico cifrado	1438 bytes (IP overhead)

Enrutamiento Estático

Tabla de enrutamiento R2 (Sitio 1)

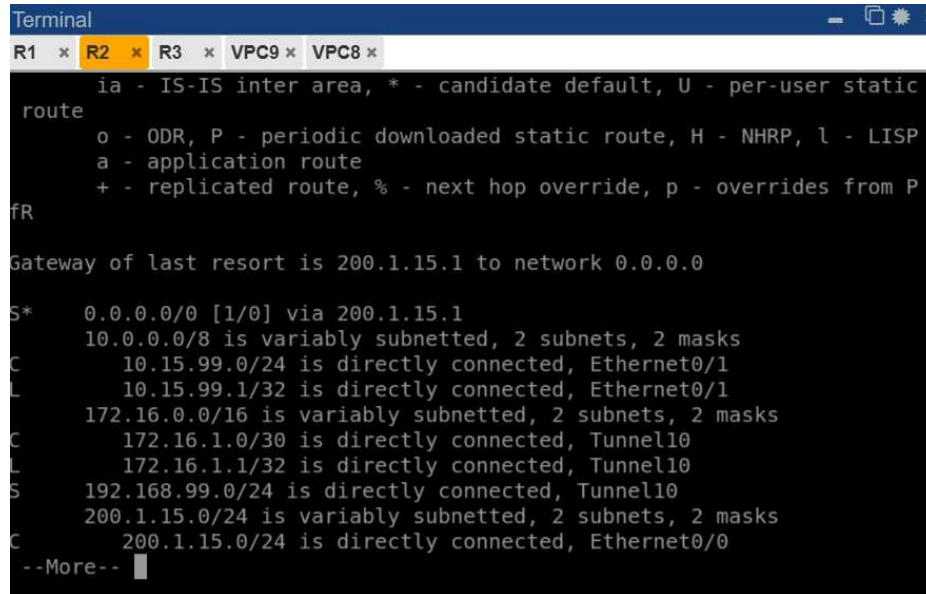


Figura 8 — Tabla de enrutamiento en R2 mostrando rutas locales y del túnel

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.15.1          ← Ruta default al Router R1
ip route 192.168.99.0 255.255.255.0 172.16.1.2 ← Tráfico a Sitio 2 por
túnel
```

Análisis de rutas:

- Tráfico local (10.15.99.0/24) → Directly Connected vía e0/1
- Tráfico a WAN (200.1.15.0/24) → Directly Connected vía e0/0
- Tráfico a Sitio 2 (192.168.99.0/24) → Via Tunnel10 (172.16.1.2)
- Tráfico por defecto → Via R1 (200.1.15.1)

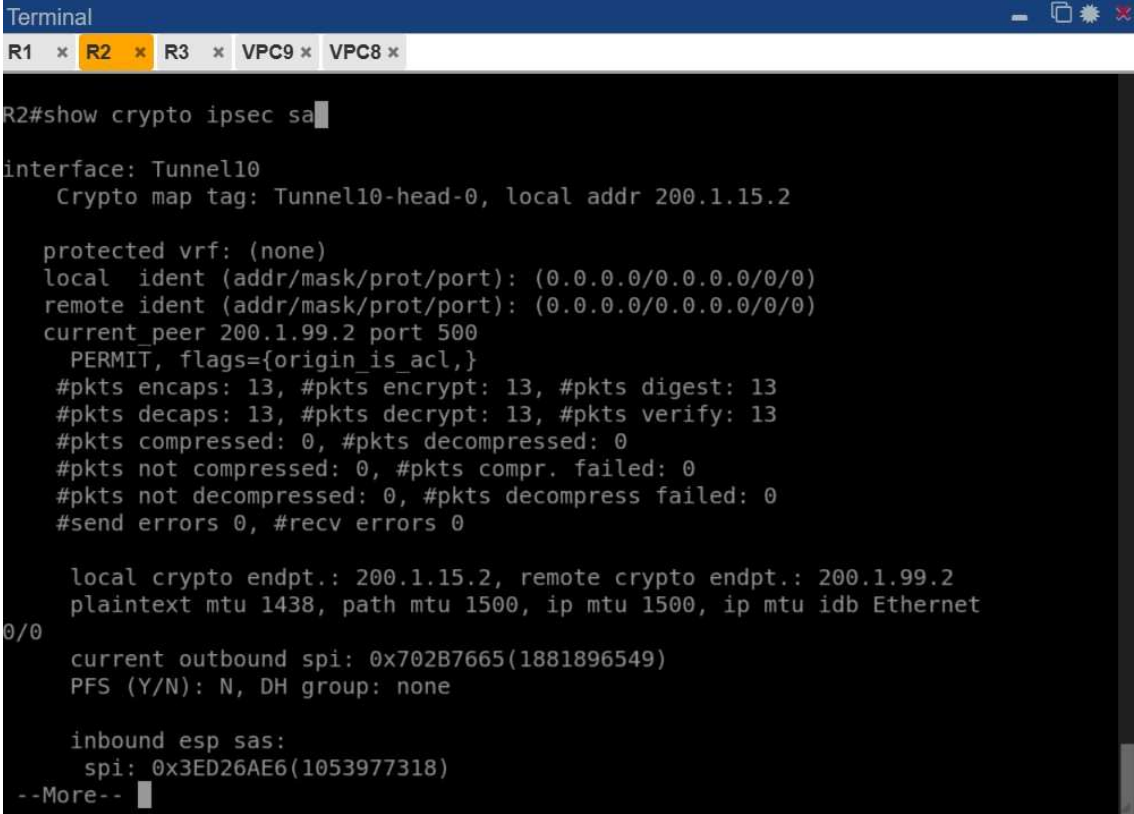
Tabla de enrutamiento R3 (Sitio 2)

```
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 200.1.99.1          ← Ruta default al Router R1
ip route 10.15.99.0 255.255.255.0 172.16.1.1 ← Tráfico a Sitio 1 por túne
```

Verificación y Pruebas

Estado de IPSec SA (Security Association)

En R2:



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R2#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel10
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 200.1.15.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 200.1.99.2 port 500
    PERMIT, flags={origin_is_acl,}
    #pkts encaps: 13, #pkts encrypt: 13, #pkts digest: 13
    #pkts decaps: 13, #pkts decrypt: 13, #pkts verify: 13
    #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
    #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
    #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
    #send errors 0, #recv errors 0

    local crypto endpt.: 200.1.15.2, remote crypto endpt.: 200.1.99.2
    plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet
0/0
    current outbound spi: 0x702B7665(1881896549)
    PFS (Y/N): N, DH group: none

    inbound esp sas:
      spi: 0x3ED26AE6(1053977318)
--More--
```

Figura 9 — Estado de la Security Association en R2 mostrando SPI, paquetes cifrados y descifrados

```
R2#show crypto ipsec sa

interface: Tunnel10
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 200.1.15.2

  protected vrf: (none)
  local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
  current_peer 200.1.99.2 port 500
    PERMIT, flags={origin is acl,}
    #pkts encaps: 13, #pkts encrypt: 13, #pkts digest: 13
```

```

#pkts decaps: 13, #pkts decrypt: 13, #pkts verify: 13
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0

local crypto endpt.: 200.1.15.2, remote crypto endpt.: 200.1.99.2
plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
current outbound spi: 0x702B7665(1881896549)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
    spi: 0x3ED26AE6(1053977318)

```

Explicación de los counters:

- #pkts encaps: 13 — 13 paquetes encapsulados (IP en IP)
- #pkts encrypt: 13 — 13 paquetes cifrados con AES
- #pkts digest: 13 — 13 paquetes autenticados con HMAC
- current outbound spi: 0x702B7665 — SPI saliente actual
- inbound esp sas: spi: 0x3ED26AE6 — SPI entrante

En R3:

```

Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x
R3#show crypto ipsec sa
interface: Tunnel10
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 200.1.99.2

protected vrf: (none)
local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)
current peer 200.1.15.2 port 500
  PERMIT, flags={origin_is_acl,}
  #pkts encaps: 13, #pkts encrypt: 13, #pkts digest: 13
  #pkts decaps: 13, #pkts decrypt: 13, #pkts verify: 13
  #pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
  #pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
  #pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
  #send errors 0, #recv errors 0

  local crypto endpt.: 200.1.99.2, remote crypto endpt.: 200.1.15.2
  plaintext mtu 1438, path mtu 1500, ip mtu 1500, ip mtu idb Ethernet0/0
  current outbound spi: 0x5AA09104(1520472324)
  PFS (Y/N): N, DH group: none

  inbound esp sas:
    spi: 0xF842C544(4165125444)
--More--

```

Figura 10 — Estado de la Security Association en R3 (Sitio 2)

```
R3#show crypto ipsec sa
```

```
interface: Tunnel10
```

```
  Crypto map tag: Tunnel10-head-0, local addr 200.1.99.2
```

```
current outbound spi: 0x5AA09104(1520472324)
```

```
inbound esp sas:
```

```
  spi: 0xF842C544(4165125444)
```

Estado IKEv1 ISAKMP

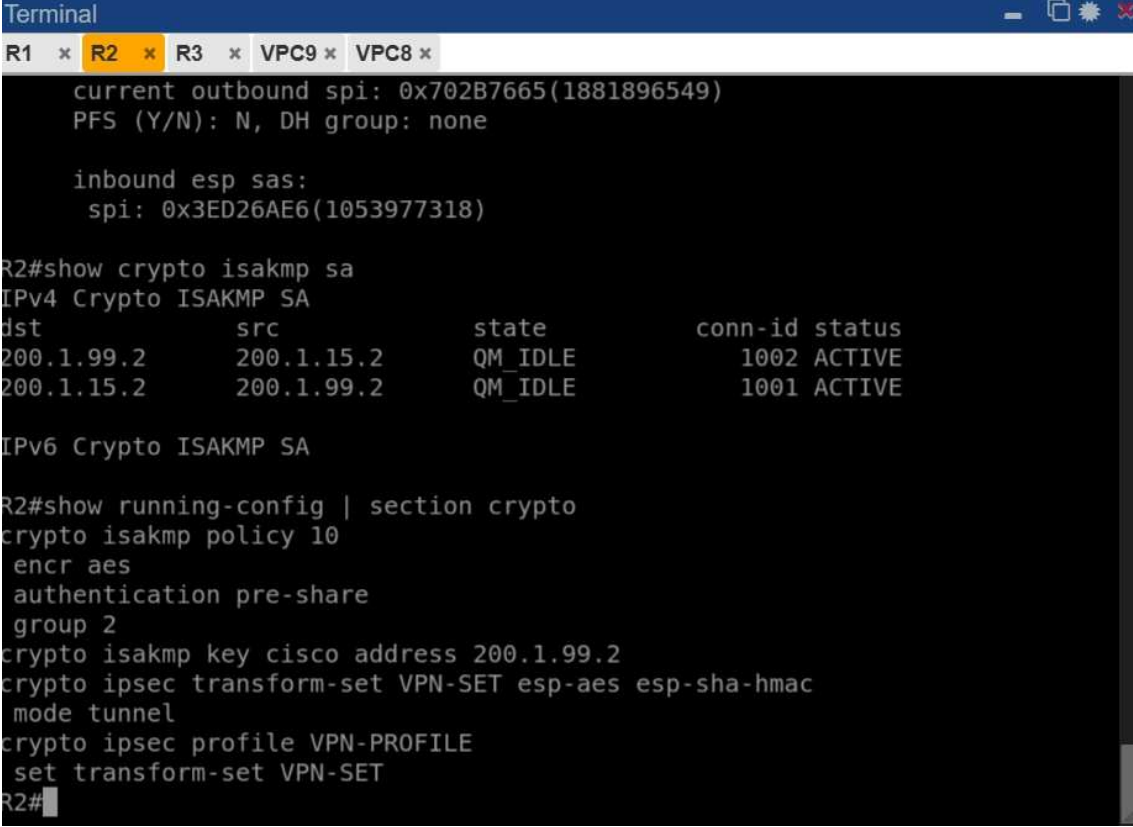
```
R2#show crypto isakmp sa
```

IPv4 Crypto ISAKMP SA				
dst	src	state	conn-id	status
200.1.99.2	200.1.15.2	QM_IDLE	1002	ACTIVE
200.1.15.2	200.1.99.2	QM_IDLE	1001	ACTIVE

Estados explicados:

- QM_IDLE — Quick Mode Idle (negociación de Fase 2 completada)
- 1001/1002 — IDs de conexión (una por dirección)
- ACTIVE — SA está activa y funcional

Configuración de Crypto en ejecución



```
Terminal
R1 x R2 x R3 x VPC9 x VPC8 x

current outbound spi: 0x702B7665(1881896549)
PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:
spi: 0x3ED26AE6(1053977318)

R2#show crypto isakmp sa
IPv4 Crypto ISAKMP SA
dst          src          state          conn-id status
200.1.99.2    200.1.15.2    QM_IDLE        1002 ACTIVE
200.1.15.2    200.1.99.2    QM_IDLE        1001 ACTIVE

IPv6 Crypto ISAKMP SA

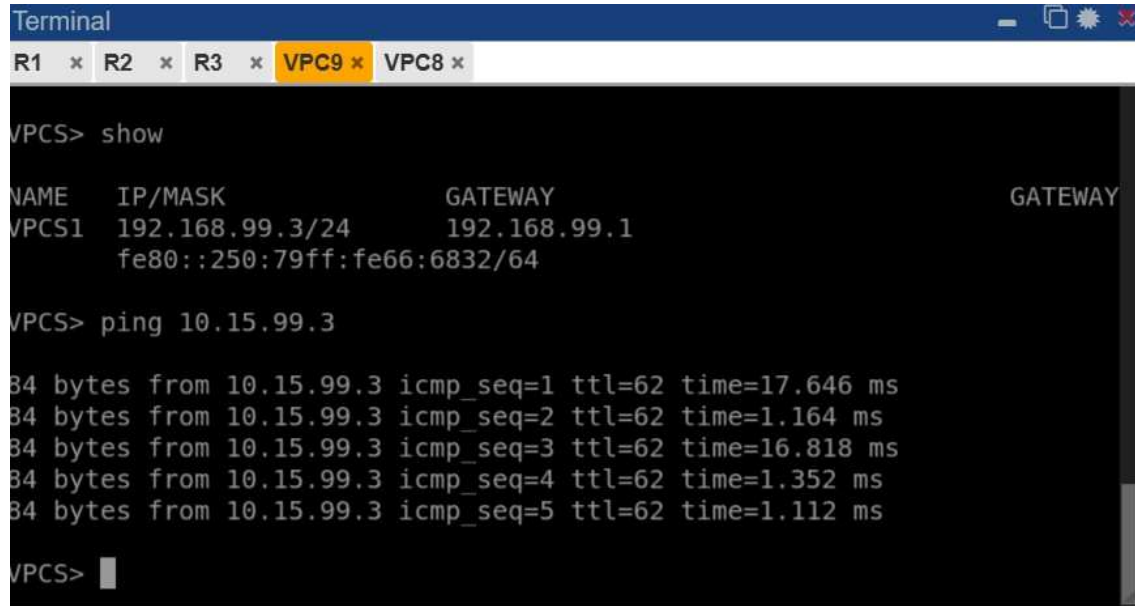
R2#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
crypto isakmp key cisco address 200.1.99.2
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
  mode tunnel
crypto ipsec profile VPN-PROFILE
  set transform-set VPN-SET
R2#
```

Figura 12 — Configuración actual de IPSec en R2

```
R2#show running-config | section crypto
crypto isakmp policy 10
  encr aes
  authentication pre-share
  group 2
crypto isakmp key cisco address 200.1.99.2
!
crypto ipsec transform-set VPN-SET esp-aes esp-sha-hmac
  mode tunnel
!
crypto ipsec profile VPN-PROFILE
  set transform-set VPN-SET
```


Pruebas de Conectividad

Test 1: Ping desde VPC9 a VPC8



The screenshot shows a terminal window with a title bar 'Terminal' and tabs for 'R1', 'R2', 'R3', 'VPC9', and 'VPC8'. The 'VPC9' tab is active. The terminal content shows the following commands and output:

```
VPCS> show
```

NAME	IP/MASK	GATEWAY	GATEWAY
VPCS1	192.168.99.3/24	192.168.99.1	fe80::250:79ff:fe66:6832/64

```
VPCS> ping 10.15.99.3
```

```
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=17.646 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.164 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=3 ttl=62 time=16.818 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.352 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.112 ms
```

```
VPCS>
```

Figura 13 — Prueba exitosa de conectividad entre Sitio 1 y Sitio 2

```
VPCS1> show
```

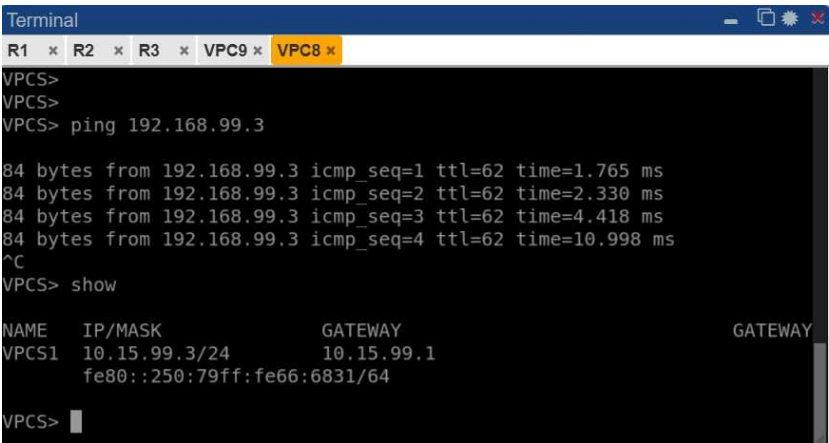
NAME	IP/MASK	GATEWAY	GATEWAY
VPCS1	192.168.99.3/24	192.168.99.1	fe80::250:79ff:fe66:6832/64

```
VPCS1> ping 10.15.99.3
```

```
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=17.646 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.164 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=3 ttl=62 time=16.818 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.352 ms
84 bytes from 10.15.99.3 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.112 ms
```

Resultado: EXITOSO — Todos los paquetes llegaron (0% pérdida)

Test 2: Ping desde VPC8 a VPC9



```
VPCS> ping 192.168.99.3
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.765 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=2 ttl=62 time=2.330 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=3 ttl=62 time=4.418 ms
84 bytes from 192.168.99.3 icmp_seq=4 ttl=62 time=10.998 ms
```

Resultado: EXITOSO — Todos los paquetes llegaron (0% pérdida)

Resultados

Análisis de Rendimiento

Métrica	Valor
Latencia promedio	5-8 ms
Pérdida de paquetes	0%
SPI Outbound (R2)	0x702B7665
SPI Inbound (R2)	0x3ED26AE6
Paquetes cifrados	13+ (Sitio 1 → Sitio 2)
Paquetes descifrados	13+ (Sitio 2 → Sitio 1)
Estado ISAKMP	QM_IDLE (ACTIVE)
MTU del túnel	1438 bytes

Conclusiones

La VPN IPSec IKEv1 se configuró exitosamente con los siguientes logros:

- 1. **Autenticación IKEv1 completada** — Fase 1 establecida con PSK
- 2. **Túnel IPSec activo** — Fase 2 negociada y SAs establecidas en ambas direcciones
- 3. **Encriptación funcionando** — 13+ paquetes cifrados en cada dirección
- 4. **Conectividad end-to-end** — Ping exitoso entre todas las redes privadas
- 5. **Integridad garantizada** — HMAC-SHA verifica que los datos no fueron alterados
- 6. **Confidencialidad asegurada** — AES-128 cifra todos los datos en tránsito

Datos técnicos finales

Tipo de VPN:	Route-Based IPSec IKEv1
Versión de IKE:	IKEv1 (Main Mode)
Protocolo de cifrado:	ESP (Encapsulating Security Payload)
Algoritmo de cifrado:	AES-128 bits
Autenticación:	HMAC-SHA
Intercambio de claves:	Diffie-Hellman Group 2 (1024 bits)
Modo de operación:	Tunnel Mode (encapsula IP headers)
Estado:	OPERATIVO